

Deformed Zero-Sequence Flux Model of Open End Winding IPMSM

개방 권선 매입형 영구자석 동기전동기의 변형된 영상분 자속 모델

Ji-Heon Kim · Bon-Gwan Gu · Jong-Kyong Lim · Rae-Young Kim

김지현* · 구본관† · 임종경** · 김래영**

Abstract

This paper proposes a deformed zero-sequence flux model of open-end winding (OEW) Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM), which takes into account non-linearity and structural features of IPMSM. The flux and phase voltage of the IPMSM are investigated using finite element analysis (FEA). This analysis confirmed the existence of the zero sequence voltage (ZSV) that causes the zero sequence current (ZSC) when utilizing an OEW inverter. Additionally, the presence of coupled components between the zero-sequence and DQ axes due to the winding structure and core saturation is identified. The proposed model effectively expresses the properties of zero-sequence components in IPMSM.

Key Words

Open-end winding (OEW), zero-sequence voltage, finite element analysis, IPMSM, flux model

1. 서론

전기차(EV)의 생산과 사용은 기술의 발전과 함께 지구 온난화로 인한 탄소중립 정책과 맞물려 전 세계적으로 증가하고 있다. 이에 따라 전기차를 구매하는 소비자들의 차량 선택 조건 또한 차량의 효율, 최대 주행거리, 가속력, 차량 가격, 디자인, 편의성, 브랜드 평판 등으로 다양하다. 이들 가운데 효율과 최대 주행거리가 전기차 구매 시의 가장 중요한 조건으로 여겨진다[1]-[4]. 따라서, 조건을 만족시키기 위해 전기차의 주요 부품 중 하나인 구동 모터로 높은 효율과 넓은 운전 영역을 가지는 매입형 영구자석 동기전동기(IPMSM, Interior Permanent Magnet Synchronous Motor)가 주로 사용되고 있다. 매입형 영구자석 동기전동기를 제한된 전압 내에서 고속 운전하기 위해서는 음의 d축 전류를 인가해 약자속 제어를 시행해야 한다. 하지만 약자속 제어를 위해 인가된 d축 전류로 인해 추가적인 손실이 발생하는 단점이 있다. 이를 해결하는 방법으로는 출력 증가를 통해 전동기에 인가되는 전압을 증가시켜 고속에서 상대적으로 음의 d축 전류가 덜 인가되게 하는 방법이 있다. 따라서 많은 전기차 회사에서는 전동기의 출력 증가를 위한 방법을 모색하고 있으며, 그 방법의 하나로서 개방 권선(OEW, Open End Winding) 인버터가 대두되고 있다.

그림 1은 OEW 인버터의 회로도를 보여준다. OEW 인버터는 6개의 스위치를 사용하는 기존의 3상 인버터와는 달리 12개의 스위치로 구성된다. 좌측의 스위치 6개는 PWM 신호를

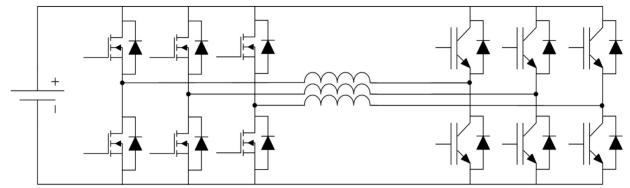


그림 1 OEW 인버터 회로도

Fig. 1 Topology of OEW inverter

스위칭하는 용도로 사용되며, 빠른 스위칭이 가능하고 낮은 스위칭 손실을 가지는 SiC 스위치가 주로 사용된다. 우측의 6개 스위치는 인가하는 전압의 극성을 바꾸어 주는 용도로 사용되어 기본파와 같은 스위칭 주파수를 가지므로 비용 절감을 위해 상대적으로 가격이 낮은 IGBT가 주로 사용된다. 이러한 동작 특성으로 인해 OEW는 Full-Bridge 인버터 3개를 연결한 것과 같은 효과를 얻는다는 것을 알 수 있다. OEW 인버터의 장점 중 하나는 기존의 3상 인버터에 비해서 더 큰 출력을 얻을 수 있다는 점이다. 기존의 3상 인버터는 공간 벡터 변조 방식(SVPWM)을 사용했을 때 배터리 전압의 $1/\sqrt{3}$ 배의 최대 전압을 인가할 수 있는 것에 반해, OEW 인버터는 배터리 전압값을 최대전압으로 사용할 수 있어 3상 인버터에 비해 $\sqrt{3}$ 배의 출력 향상이 가능하다는 장점이 있다[5]. 그러나 OEW 인버터 사용 시의 문제점 또한 존재한다. 기존의 3상 인버터는 3상 권선이 중성점으로 묶여있기 때문에 KCL(Kirchhoff's

*Corresponding Author : School of Energy Engineering, Kyungpook National University, Daegu, Korea.

E-mail: bkgu@knu.ac.kr
<https://orcid.org/0000-0003-1436-6444>

* School of Energy Engineering, Kyungpook National University, Daegu, Korea.
<https://orcid.org/0009-0000-5523-3838>

** Dept. of Electrical Engineering, Hanyang University, Korea.

Received: Mar. 04, 2024 Revised: May. 22, 2024 Accepted: May. 28, 2024

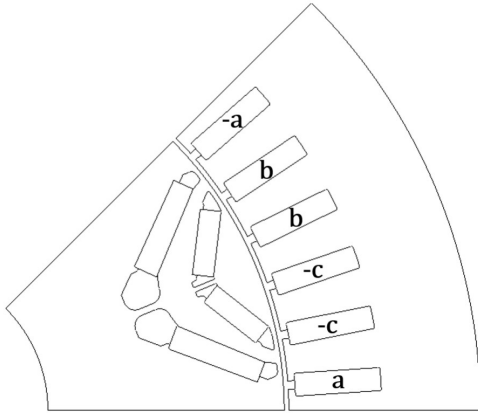


그림 2 매입형 영구자석 동기전동기 1/8 모델 단면도
Fig. 2 1/8 model of IPMSM

표 1 매입형 영구자석 동기전동기 사양
Table 1 Specification of IPMSM

Items	Value	Unit
Phases	3	-
pole	8	-
Number of slot	48	-
DC voltage	697	V
Maximum output	150	kW
Outer diameter of stator	200	mm
Outer diameter of rotor	132	mm
Core length	153	mm
Number of turns	8	turn

Current Law)에 따라 3상 전류의 합이 항상 0이 되어 영상분 전압과 전류가 전동기 운전 시에 미치는 영향이 미미하지만, 권선이 개방되어있는 OEW 인버터의 경우 영상분 전압에 의해 영상분 전류가 전동기 권선에 발생할 수 있다. OEW 인버터 제어에 문제가 되는 영상분 전류를 고려하기 위해서 영상분 전압과 인덕턴스의 정확한 모델이 필요한데, 기존의 매입형 영구자석 동기전동기의 쇄교자속 모델과 전압 식은 이상적인 경우를 가정하고 있으므로 실제 전동기의 특성을 완벽하게 설명하지 못한다. 영상분 전류를 저감 하기 위해 보완된 영상분 쇄교자속 모델과 전압 식을 사용한 여러 제어기법이 연구되고 있으며[6]-[9], 영구자석으로 인한 역기전력의 3차 고조파 성분이 존재하여 영상분 전압으로 나타나는 것이 연구되었고 이를 보완한 쇄교자속과 전압 모델이 제안되었다[10]. 하지만, 더욱 정밀한 모델을 만들기 위해선 전동기의 구조, 자화 인덕턴스, 자기포화 등의 다양한 전자기적 특성을 고려해야 한다.

따라서, 이러한 문제점으로 인해 본 논문은 유한요소해석을 통해 매입형 영구자석 동기전동기의 영상분 전압과 인덕턴스를 분석하고, 이를 고려한 매입형 영구자석 동기전동기의 변형된 영상분 자속 모델을 제안한다.

2. 기준 전동기 유한요소 해석

본 장에서는 유한요소법을 이용한 전자기적 특성 분석에 사

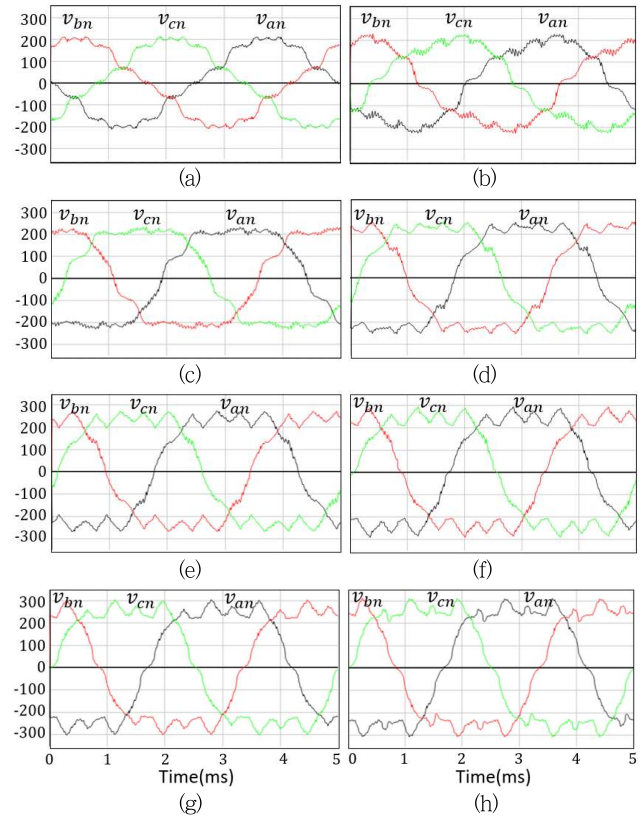


그림 3 q축 전류에 따른 상전압 : (a) $i_q=0A$, (b) $i_q=50A$, (c) $i_q=100A$, (d) $i_q=150A$, (e) $i_q=200A$, (f) $i_q=250A$, (g) $i_q=300A$, (h) $i_q=350A$

Fig. 3 Phase voltage according to the q-axis current : (a) $i_q=0A$, (b) $i_q=50A$, (c) $i_q=100A$, (d) $i_q=150A$, (e) $i_q=200A$, (f) $i_q=250A$, (g) $i_q=300A$, (h) $i_q=350A$

용된 150kW급 매입형 영구자석 동기전동기의 사양을 명시하고 유한요소 해석으로 구한 결과값을 나타낸다. 그림 2는 유한요소해석에서 사용된 전동기의 1/8 모델 단면도를 보여준다. 본 해석에서는 3상, 8극 매입형 영구자석 동기전동기가 사용되었으며, 이는 고정자 슬롯 48개와 한 극당 4개의 영구자석으로 구성된다. 표 1은 분석에 사용된 전동기의 사양을 나타낸다.

2.1 상전압

OEW 인버터로 구동하는 경우, 영상분 전류를 발생시키는 영상분 전압은 상전압의 평균값으로 나타낼 수 있다. 그림 3은 매입형 영구자석 동기전동기의 회전자 회전 속도가 3000 RPM이고, 고정자 권선에 q축 전류가 인가되었을 때의 상전압 파형을 보여준다. q축 전류의 크기는 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350A가 인가되었다. q축 전류로 인한 전기자 자속이 d축에 놓여 있는 영구자석의 자속에 영향을 주어 회전자계의 변화가 발생하므로, q축 전류의 크기가 증가함에 따라 상전압 기본파의 크기는 a상 기준 순서대로 194.2V, 212.15V, 249.13V, 268.54V, 281.2V, 292V, 301V, 308.6V로 증가했으며,

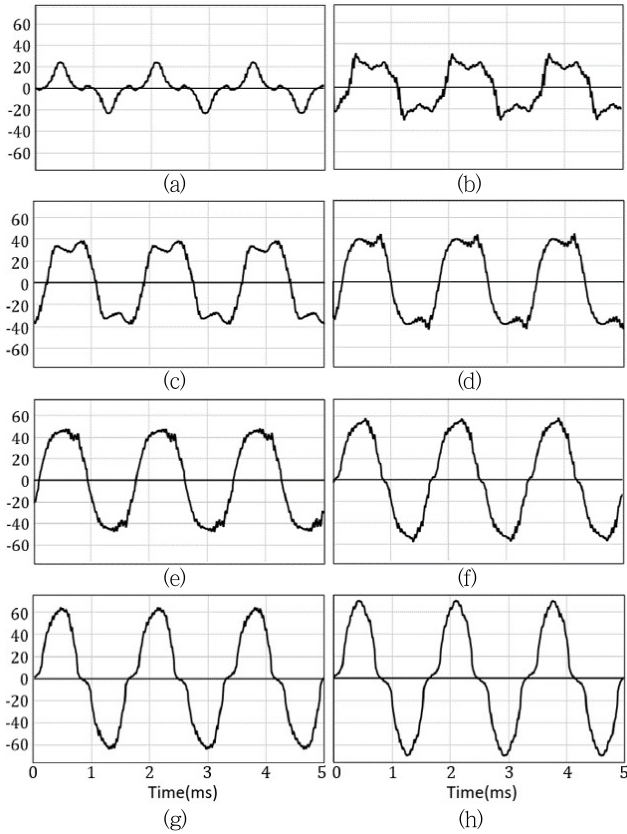


그림 4 q축 전류에 따른 영상분 전압 : (a) $i_q=0A$, (b) $i_q=50A$, (c) $i_q=100A$, (d) $i_q=150A$, (e) $i_q=200A$, (f) $i_q=250A$, (g) $i_q=300A$, (h) $i_q=350A$

Fig. 4 Zero Sequence voltage according to the q-axis current : (a) $i_q=0A$, (b) $i_q=50A$, (c) $i_q=100A$, (d) $i_q=150A$, (e) $i_q=200A$, (f) $i_q=250A$, (g) $i_q=300A$, (h) $i_q=350A$

위상은 90° , 114.3° , 129.7° , 136° , 139.8° , 142.8° , 145.2° , 147.1° 로 변화함을 보인다.

2.2 영상분 전압 (Zero-Sequence Voltage)

그림 4는 유한요소 해석으로 구한 매입형 영구자석 동기전 동기의 3상 상전압의 합을 3으로 나누어 얻은 영상분 전압을 보여준다. 영상분 전압은 기본파의 3 고조파 형태로 나타나며, 상전압과 마찬가지로 q축 전류의 크기가 증가함에 따라 영상분 전압의 기본파 크기는 13.8V, 25.2V, 39V, 44.8V, 50.4V, 55.6V, 59.5V, 61.8V로 증가했으며, 위상의 경우 -91.5° , -139° , -143° , -127° , -114.2° , -104.5° , -97.3° , -92° 로 변화함을 보인다. 이러한 영상분 전압의 특성은 기존의 매입형 영구자석 동기전 동기의 쇄교자속 식과 전압 식으로는 설명되지 않는다. 기존의 매입형 영구자석 동기전 동기의 d-q축 동기 좌표계 쇄교자속과 전압 식은 다음과 같다.

$$\lambda_d^e = (L_{ls} + \frac{3}{2}L_A - \frac{3}{2}L_B)i_d^e + \psi_m \quad (1)$$

$$\lambda_q^e = (L_{ls} + \frac{3}{2}L_A + \frac{3}{2}L_B)i_q^e \quad (2)$$

$$\lambda_z^e = L_{ls}i_z^e \quad (3)$$

$$v_d^e = R_s i_d^e + \frac{d\lambda_d^e}{dt} - w_e \lambda_q^e \quad (4)$$

$$v_q^e = R_s i_q^e + \frac{d\lambda_q^e}{dt} + w_e \lambda_d^e \quad (5)$$

$$v_z^e = R_s i_z^e + \frac{d\lambda_z^e}{dt} \quad (6)$$

위의 수식에서 $v, i, \lambda, R_s, L, \psi_m, w_e$ 는 전압, 전류, 쇄교자속, 상저항, 인덕턴스, 영구자석의 자속, 회전자속의 전기 각속도를 각각 나타낸다. 위첨자 ‘e’는 직교 좌표축의 회전 속도를 나타내며, 아래첨자는 변수가 포함된 좌표축 종류를 나타낸다. 또한, L_{ls}, L_A, L_B 는 누설 인덕턴스, 자화 인덕턴스의 평균값, 자화 인덕턴스의 변동분을 각각 의미한다. (1)~(6)의 수식은 영상분 축인 z축과 d-q축 사이에 어떠한 커플링 성분도 존재하지 않고 각각 독립적임을 보여준다. 따라서 기존의 식에 따르면, 영상분 전압 v_z^e 은 d-q축 전류와 상관없이 오직 영상분 전류 i_z^e 에만 영향을 받을 수 있다. 그러나, 그림 4의 결과는 기존의 수식과 달리 q축 전류가 영상분 전압에 영향을 주는 것을 보이며, 이를 통해 영상분 전압이 놓인 z축과 d-q축 사이의 커플링 성분이 존재함을 알 수 있다. 또한, 단자를 개방하여 전류를 인가하지 않은 경우에도 영상분 전압이 발생함을 보이는데, 이는 영구자석의 자속에 의한 영상분 성분이 존재한다는 것을 나타낸다. 이러한 영상분 전압 특성은 권선이 개방되어있는 OEW 인버터를 사용할 때 영상분 전압으로 인한 3 고조파 영상분 전류를 발생시킨다. 따라서, 사용 전동기의 영상분 특성을 더 자세히 설명하는 모델과 이를 통한 제어가 필요하다.

3. 분석 및 모델 제안

본 장에서는 2장에서 유한요소 해석을 통해 구한 매입형 영구자석 동기전 동기의 영상분 전압의 발생 원인에 관해 분석하고, 영상분 전압과 d-q축 전류 간의 커플링 성분을 고려한 변형된 자속 모델과 전압 식을 제안한다.

3.1 역기전력으로 인한 영상분 전압

그림 5 (a)는 고정자 권선을 개방하였을 때의 역기전력으로 인해 발생하는 영상분 전압의 파형을 보여준다. 전동기의 고정자 슬롯 수가 48개로 고정되어 있어 권선의 기자력이 정현파가 아닌 구형파에 가까운 형태로 나타나게 되고, 이에 따라 영상분 전압이 발생하게 된다. 또한, 권선이 전기 각으로 $2\pi/3$ 마다 반복되므로, 영상분 전압은 기본파의 3차 고조파 형태로 나타나게 된다.

역기전력으로 인해 발생한 영상분 전압의 고조파 성분을 분석하기 위해 푸리에 변환이 적용되었고, 그림 5 (b)에 푸리에 변환의 결과를 나타내었다. 영상분 전압의 주된 고조파 성분

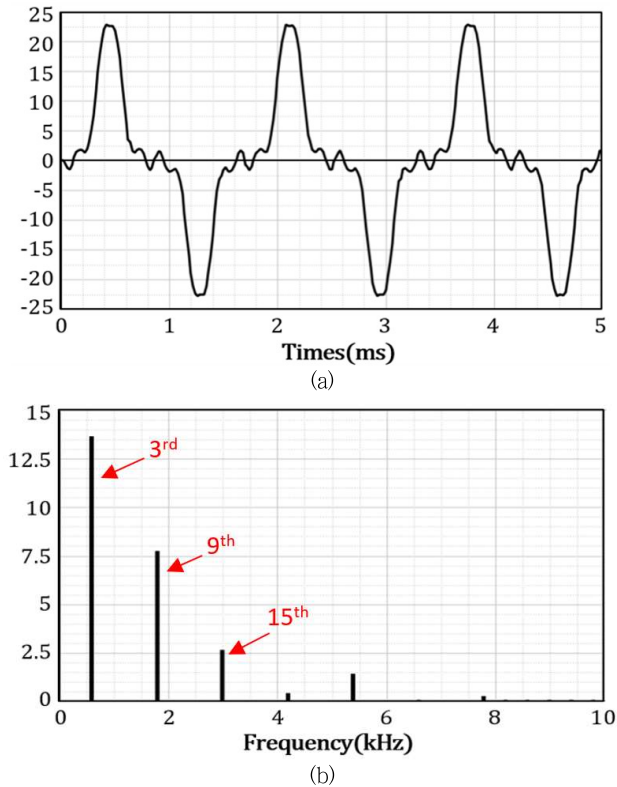


그림 5 역기전력으로 인한 영상분 전압 : (a) 영상분 전압 파형, (b) 주파수 분석

Fig. 5 Zero Sequence Voltage generated by Back-EMF : (a) waveform of ZSV, (b) frequency analysis

은 역기전력 기본파의 3차, 9차, 15차 고조파로 나타났으며, 이는 영상분 기본파 주파수의 1배, 3배, 5배 고조파인 것을 알 수 있다. 본 해석에서는 회전자에 스큐(skew)를 고려하지 않았기 때문에 고조파 성분이 강조되었지만, 회전자에 스큐를 두게 되면, 영구자석에 의한 역기전력의 3차 고조파를 제외한 9차, 15차 고조파 등의 성분을 상쇄시켜 저감할 수 있다. 따라서, 본 논문에서는 영상분 전압의 3차 고조파만을 고려한 모델을 제안한다.

3.2 영상분 인덕턴스

매입형 영구자석 동기전동기는 회전자 내부의 영구자석으로 인해 자기적으로 돌극성을 띄어 회전자의 위치에 따라 인덕턴스가 변동한다. 매입형 영구자석 동기전동기의 인덕턴스는 누설 인덕턴스와 자화 인덕턴스로 나눌 수 있고, 자화 인덕턴스는 일정한 값을 가지는 평균값과 돌극성으로 인해 변화하는 값을 가지는 변동분으로 나누어 고려할 수 있다.

돌극성이 없는 경우의 자화 인덕턴스 평균값을 확인하기 위해서 영구자석을 제거한 후, 회전자를 고정하여 회전자 전기 각 θ_e 를 0으로 설정하고 권선의 전기자 쇄교자속을 측정하였다. 그림 6 (a)는 a, b, c 상 권선에 모두 같은 크기의 직류 전류 $i_a = i_b = i_c = 10A$ 가 인가되어 영상분 전류가 존재할 때 발생하는 전동기 코어 내부의 자속 분포를 보여주고, 그림 6 (b)는 고정자 한 극의 단면과 쇄교자속을 도식적으로 보여주

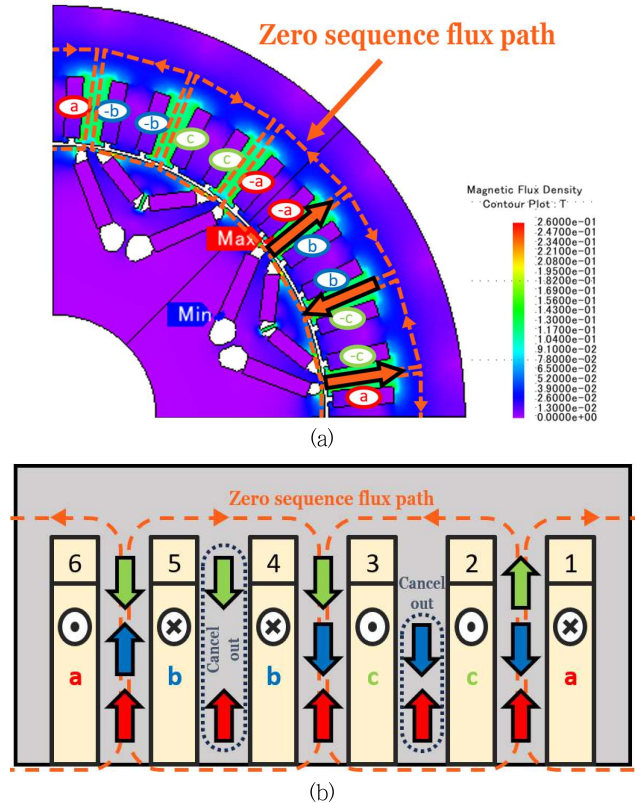


그림 6 a,b,c상에 같은 직류 전류가 인가되었을 때 쇄교자속, $i_a = i_b = i_c = 10A$: (a) 자속 분포, (b) 고정자 한 극의 도식

Fig. 6 Flux linkage when the same DC current is applied to phase a, b and c, $i_a = i_b = i_c = 10A$: (a) flux distribution (b) schematic of one pole of stator

며, 그림의 화살표는 각 상의 권선이 만드는 쇄교자속의 방향과 분포를 나타낸다.

그림 6 (a)와 같은 자속 분포는 기존의 매입형 영구자석 동기전동기의 쇄교자속 식으로는 설명되지 않는다. 기존의 쇄교자속 행렬식에 따르면, 돌극성이 없는 경우 각 상의 쇄교자속은 자화 인덕턴스 평균값의 합이 0이 되어 누설자속만 남게 되므로 영상분 자속은 식 (3)과 같이 누설 인덕턴스에만 영향을 받게 된다[11]. 따라서, 그림 6 (a)와 같이 슬롯 치에 자속이 발생한다는 것은 자화 인덕턴스 평균값의 합이 0이 되지 않아 누설 인덕턴스와 더불어 영상분 자속에 영향을 주는 추가적인 인덕턴스가 존재하는 것을 의미한다.

그림 6 (b)를 보면, 권선이 감긴 구조에 의해 세 상의 권선이 만드는 자속이 모두 존재하는 슬롯 치와 두 상의 권선이 만드는 쇄교자속만 존재하는 슬롯 치가 번갈아 가며 위치하게 되고, 반대 방향의 자속이 서로 상쇄되어 고정자 슬롯 치 내부에 그림 6 (a), (b)와 같은 영상분 자속 경로를 가지게 되는 것을 알 수 있다. 또한 b상 권선이 만드는 자속의 대수합과 a상 권선이 만드는 자속의 비를 계산하면, a상과 b상의 상호자속 계수가 $-2/5 = -0.4$ 인 것을 알 수 있다. 마찬가지로 c상 또한 -0.4 의 상호자속 계수를 가진다. 그림 6 (a), (b)의 결과를 고려한 매입형 영구자석 동기전동기의 누설자속과 자화 인덕

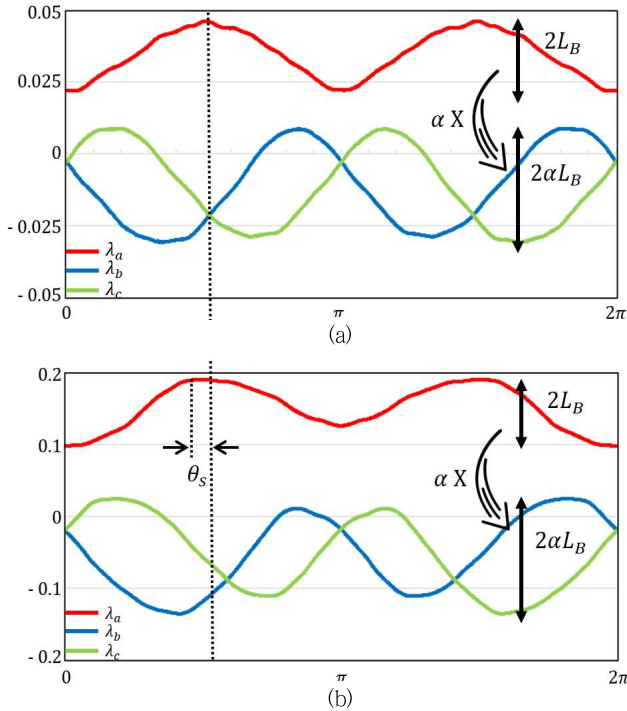


그림 7 a상 권선에만 직류 전류를 인가했을 때 쇄교자속 : (a) $i_a=50A$, (b) $i_a=350A$

Fig. 7 Flux linkage when only the a-phase DC current is applied : (a) $i_a=50A$, (b) $i_a=350A$

턴스 평균값을 행렬식으로 나타내면 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\begin{bmatrix} L_{ls} + L_A & -0.4L_A & -0.4L_A \\ -0.4L_A & L_{ls} + L_A & -0.4L_A \\ -0.4L_A & -0.4L_A & L_{ls} + L_A \end{bmatrix} \quad (7)$$

다음으로는 회전자의 자화 인덕턴스 변동분을 확인하기 위해 a상 한 상에만 직류 전류를 인가하고 구한 쇄교자속에서 영구자석의 자속을 뺀 결과값을 그림 7에 나타냈다. 영구자석을 제거하지 않고 쇄교자속을 구한 후 영구자석의 자속을 빼준 이유는 영구자석으로 인한 회전자 코어의 자기포화로 인한 특성을 고려하기 위함이다. 이는 비선형성이 크어도 불구하고 중첩의 원리를 적용해 구한 값이기 때문에 인덕턴스를 정확하게 설명하진 못하지만, 전류의 크기가 커짐에 따라 어떠한 양상으로 인덕턴스가 변하는지를 대략적으로 확인하기 위해 적용되었다. 그림 7의 (a)는 $i_a=50A$ 인 경우의 쇄교자속을 보여준다. 자기 인덕턴스와 상호 인덕턴스의 자화 인덕턴스 변동분 크기가 같지 않아 기존의 자화 인덕턴스 변동분 계수인 1보다 큰 값(α)을 가지는 것을 알 수 있다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\lambda_a = (L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\theta_e) i_a \quad (8)$$

$$\lambda_b, \lambda_c = (-0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e \mp \frac{\pi}{3})) i_a \quad (9)$$

회전자 위치에 따른 3상 쇄교자속의 각 지점은 베타 각이 각각 다른 경우의 쇄교자속 값으로 생각할 수 있다. 초기에 회전자의 d축이 a상 권선의 축과 정렬되어있고 정방향 회전하므로, a상 기준 회전자의 위치가 전기각 기준으로 0° , 90° , 180° , 270° 일 때의 자속값은 각각 d축, -q축, -d축, q축으로 전류가 인가되었을 때의 쇄교자속 값을 알 수 있다. 그림 7(b)는 $i_a=350A$ 로 상대적으로 큰 전류가 흐르는 경우의 쇄교자속을 보여준다. 이 경우, a상 쇄교자속 기준으로 가장 큰 값을 가지는 회전자의 위치가 전기각 기준 90° , 180° 에 위치하지 않고 틀어진 것을 알 수 있는데, 이는 큰 전류로 인해 회전자 코어의 자기포화가 크게 일어나 유효공극이 증가함에 따라 전동기 릴럭턴스의 변화가 생겨 회전자 돌극성의 위상변화가 발생하기 때문이다. 이러한 돌극성의 위상변화를 고려하여 쇄교자속을 식으로 나타내면 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\lambda_a = (L_{ls} + L_A - L_B \cos 2(\theta_e + \theta_s)) i_a \quad (10)$$

$$\lambda_b, \lambda_c = (-0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e \mp \frac{\pi}{3} + \theta_s)) i_a \quad (11)$$

위 수식에서 α, θ_s 는 상호 인덕턴스의 자화 인덕턴스 계수와 돌극성의 위상변화를 각각 나타낸다.

3.3 매입형 영구자석 동기전동기 쇄교자속 모델 제한

식 (7), (10), (11)을 사용해 매입형 영구자석 동기전동기 3상 고정자 권선의 인덕턴스를 구하면 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$L_{asas} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2(\theta_e + \theta_s) \quad (12)$$

$$L_{bsbs} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2(\theta_e + \frac{\pi}{3} + \theta_s) \quad (13)$$

$$L_{csas} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2(\theta_e - \frac{\pi}{3} + \theta_s) \quad (14)$$

$$L_{asbs} = -0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e - \frac{\pi}{3} + \theta_s) \quad (15)$$

$$L_{ascs} = -0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e + \frac{\pi}{3} + \theta_s) \quad (16)$$

$$L_{bsas} = -0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e - \frac{\pi}{3} + \theta_s) \quad (17)$$

$$L_{bscs} = -0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e + \theta_s) \quad (18)$$

$$L_{csas} = -0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e + \frac{\pi}{3} + \theta_s) \quad (19)$$

$$L_{csbs} = -0.4L_A - \alpha L_B \cos 2(\theta_e + \theta_s) \quad (20)$$

위 식에서 $L_{asas}, L_{bsbs}, L_{csas}$ 는 자기 인덕턴스를 나타내며 $L_{asbs}, L_{ascs}, L_{bsas}, L_{bscs}, L_{csas}, L_{csbs}$ 는 상호 인덕턴스를 나타낸다. 식 (12)~(20)의 인덕턴스를 사용하여 d-q 동기 좌표계에서의 쇄교자속 식을 구하면 다음과 같다.

$$\lambda_d^e = (L_{ls} + 1.4L_A - L_B(0.5 + \alpha) \cos 2\theta_s) i_d^e - L_B(0.5 + \alpha) \sin 2\theta_s i_q^e + L_B(\alpha - 1) \cos(3\theta_e + 2\theta_s) i_z^e + \psi_{dm} \quad (21)$$

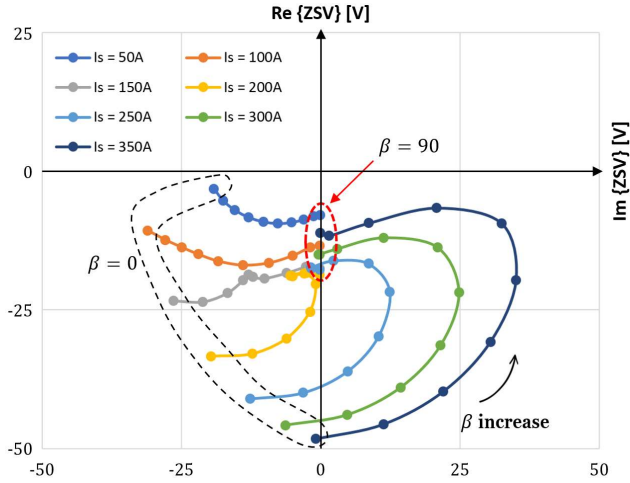


그림 8 복소평면에서의 커플링으로 인한 영상분 전압의 유한요소 해석 결과
Fig. 8 FEA simulation result of coupling zero sequence voltage in complex domain

$$\lambda_q^e = (L_s + 1.4L_A + L_B(0.5 + \alpha)\cos 2\theta_s)i_q^e - L_B(0.5 + \alpha)\sin 2\theta_s i_d^e - L_B(\alpha - 1)\sin(3\theta_e + 2\theta_s)i_z^e \quad (22)$$

$$\lambda_z^e = (L_s + 0.2L_A)i_z^e + L_B \frac{\alpha - 1}{2} \cos(3\theta_e + 2\theta_s)i_d^e - L_B \frac{\alpha - 1}{2} \sin(3\theta_e + 2\theta_s)i_q^e + \psi_{zm} \quad (23)$$

식 (21)~(23)은 α 와 θ_s 로 인해 영상분 축인 z축과 d-q축 사이에 기본파의 3 고조파 형태로 커플링 항이 발생함을 보여준다. 또한, 상호자속 계수가 -0.4가 됨에 따라 영상분 자기 인덕턴스에 누설 인덕턴스와 더불어 추가적인 인덕턴스 값이 존재함을 보여준다. 식 (6)에 식 (23)을 대입하여 영상분 전압 수식을 구하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$e_z^e = \frac{d\lambda_z^e}{dt} = (L_s + 0.2L_A)\frac{di_z^e}{dt} + \frac{d\psi_{zm}}{dt} + L_B \frac{\alpha - 1}{2} \cos(3\theta_e + 2\theta_s)\frac{di_d^e}{dt} - L_B \frac{\alpha - 1}{2} \sin(3\theta_e + 2\theta_s)\frac{di_q^e}{dt} - L_B \frac{\alpha - 1}{2} 3\omega_e I_s \cos(3\theta_e + \beta + 2\theta_s) \quad (24)$$

위 식에서 I_s , β 는 상전류의 크기와 베타 각을 각각 나타내며 $I_s = \sqrt{(i_q^e)^2 + (i_d^e)^2}$ 이고 $\beta = -\arctan(i_d^e / i_q^e)$ 이다. 정상 상태에서 동기 좌표계의 d-q축 전류는 일정한 값을 가지므로 미분 값은 0이 되어 사라지게 된다. 따라서, 수식의 마지막 항이 d-q축 전류와 영상분 전압의 커플링 성분을 나타내게 된다. 이 식에서 영상분 전압의 커플링 항은 3 고조파의 형태로 나타나며, 전압의 크기는 커플링 계수 α 와 상전류의 크기 I_s 에 비례하고 돌극성의 위상변화를 나타낸 θ_s 에 영향을 받는다. 그림 8은 복소평면에서 나타낸 유한요소 해석으로 구한 d-q축 커플링 영상분 전압을 보여준다. 전류의 크기는 50, 100, 150,

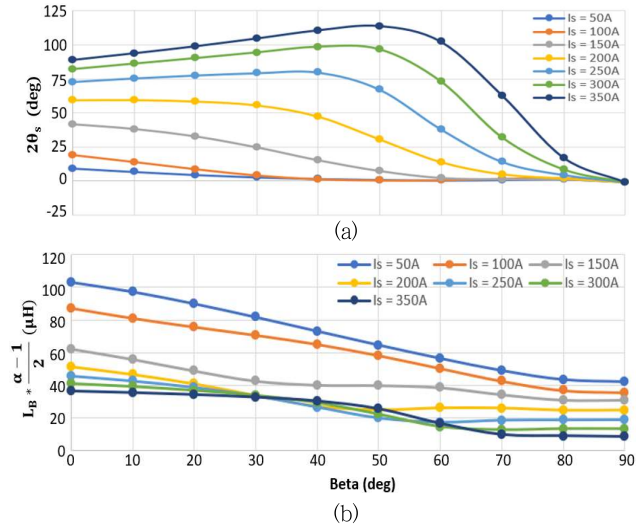


그림 9 커플링으로 인한 영상분 전압의 위상과 계수 : (a) 돌극성의 위상변화, (b) 커플링 계수

Fig. 9 Phase and coefficient of ZSV due to the coupling component : (a) phase change of saliency, (b) coupling coefficients

200, 250, 300, 350A가 각각 인가되었고, 베타 각은 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°가 각각 인가되었다. 만약 자기포화를 고려하지 않는다면 베타 각이 0° ~ 90°로 변화함에 따라 전류와 상관없이 커플링 영상분 전압은 모두 -d축 ~ -q축 사이에 놓여야 하지만, 그림 8의 결과는 전류가 증가함에 따라 코어의 자기포화가 심화되어 θ_s 가 증가하는 모습을 보인다. 베타 각이 90°인 경우 모든 값이 -q축에 놓이는 것을 보는데, 이는 θ_s 가 0°에 가까운 값을 가지게 됨을 알 수 있다.

그림 9 (a), (b)의 $2\theta_s$ 와 $L_B * (\alpha - 1) / 2$ 는 각 전류-베타 각 조합에서의 돌극성의 위상변화로 인한 커플링 영상분 전압의 위상과 커플링 계수를 각각 나타낸다. 이를 통해 베타 각이 증가하면 영구자석의 자속과 반대 방향으로 전기자 자속이 발생함에 따라 영상분 전압의 커플링 계수는 감소하고 자기포화가 약화되어 돌극성의 위상변화가 줄어드는 것을 알 수 있다. 식 (24)에 그림 9에서 나타낸 값을 대입하면 각 운전점에서 커플링으로 인해 발생하는 영상분 전압을 수식적으로 계산할 수 있다.

그림 10은 계산된 수식의 결과와 유한요소 해석으로 구한 커플링 영상분 전압을 시간 축 상에서 비교한 그래프를 나타낸다. 전류는 100, 200, 300A이고 베타 각은 0°, 30°, 60°, 90°이다. 그림 10의 결과는 베타 각이 낮은 운전점에서 제안된 영상분 전압 모델과 유한요소 해석의 결과가 유사함을 보여준다. 하지만, 베타 각이 증가할수록 영상분 전압의 왜곡이 발생하여 수식과 유한요소 해석 결과 사이의 차이가 발생하는 현상이 나타나는데, 이는 d축에 놓인 영구자석의 낮은 투자율로 인해 전기자 자속이 영구자석을 통해 지나가지 못하여 주로 누설자속 경로에 의존하게 되고, 이러한 누설자속은 고정자 치 끝과 회전자 림(rib) 근처의 회전자 적층 영역 주변의 자기포화도를 더욱 악화시켜 상전압의 왜곡을 유발하기 때문이다.

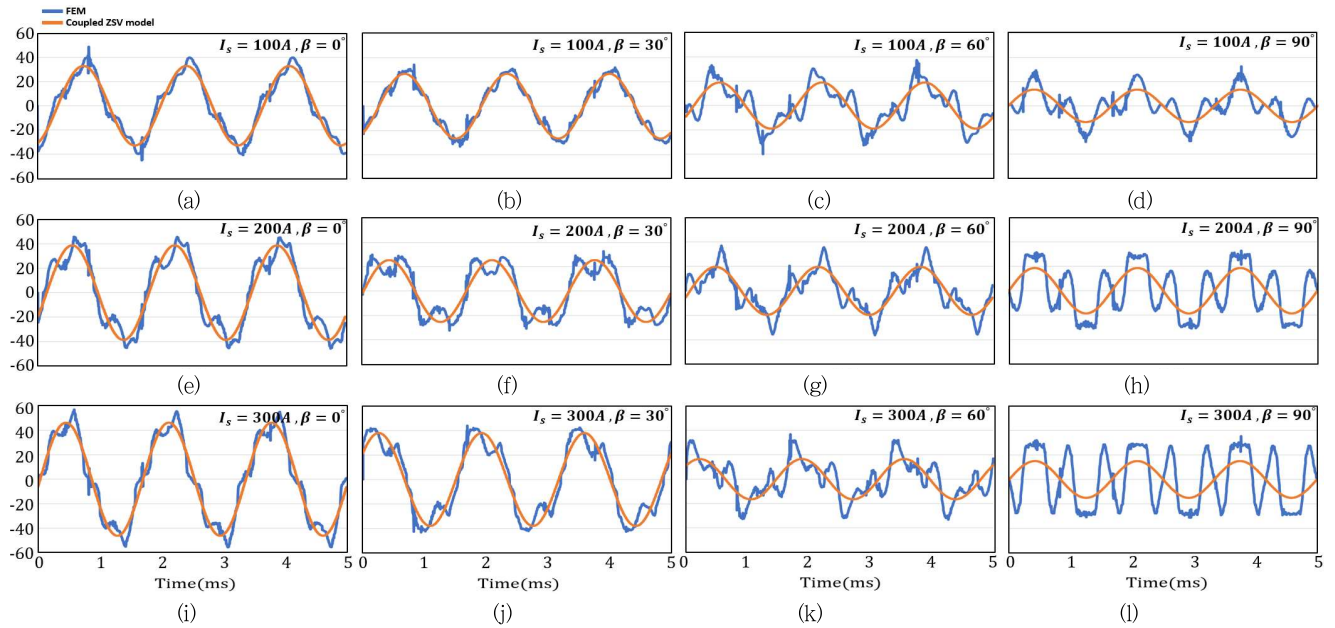


그림 10 커플링 성분으로 인한 영상분 전압 모델과 유한요소 해석 결과 비교 : speed = 3000RPM, (a) $I_s = 100A, \beta = 0^\circ$, (b) $I_s = 100A, \beta = 30^\circ$, (c) $I_s = 100A, \beta = 60^\circ$, (d) $I_s = 100A, \beta = 90^\circ$, (e) $I_s = 200A, \beta = 0^\circ$, (f) $I_s = 200A, \beta = 30^\circ$, (g) $I_s = 200A, \beta = 60^\circ$, (h) $I_s = 200A, \beta = 90^\circ$, (i) $I_s = 300A, \beta = 0^\circ$, (j) $I_s = 300A, \beta = 30^\circ$, (k) $I_s = 300A, \beta = 60^\circ$, (l) $I_s = 300A, \beta = 90^\circ$

Fig. 10 Comparing coupled ZSV model and finite element analysis results : speed = 3000RPM, (a) $I_s = 100A, \beta = 0^\circ$, (b) $I_s = 100A, \beta = 30^\circ$, (c) $I_s = 100A, \beta = 60^\circ$, (d) $I_s = 100A, \beta = 90^\circ$, (e) $I_s = 200A, \beta = 0^\circ$, (f) $I_s = 200A, \beta = 30^\circ$, (g) $I_s = 200A, \beta = 60^\circ$, (h) $I_s = 200A, \beta = 90^\circ$, (i) $I_s = 300A, \beta = 0^\circ$, (j) $I_s = 300A, \beta = 30^\circ$, (k) $I_s = 300A, \beta = 60^\circ$, (l) $I_s = 300A, \beta = 90^\circ$

이다[12]-[13]. 따라서, 영상분 전압 또한 베타 각이 90° 에 가까워질 때 왜곡이 발생하여 높은 차수의 고조파 성분을 가지게 된다. 하지만, 높은 차수의 고조파 성분이 발생하더라도 3차 고조파 성분이 지배적이고, 통상적으로 전동기 제어 시에 베타 각을 최대 $60^\circ \sim 70^\circ$ 까지만 사용하기 때문에, 베타 각이 낮은 운전점에서 유한요소 해석 결과와 유사한 값을 가지는 제안된 영상분 전압 모델을 사용하면 OEW 인버터 운전 시에 영상분 전류를 발생시키는 영상분 전압을 전향 보상을 통해 제어하여 영상분 전류의 저감이 가능할 것으로 예상된다.

4. 결론

기존의 매입형 영구자석 동기전동기의 쇄교자속 식은 전동기 운전 시 발생하는 영상분 전압과 영상분 인덕턴스를 설명하지 못하여 중성점이 존재하지 않는 OEW 인버터를 사용할 때 발생하는 영상분 전압으로 인한 영상분 전류를 설명하지 못해 제어의 어려움이 발생한다는 단점이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 유한요소 해석과 푸리에 변환을 이용하여 전동기의 영상분 전압과 쇄교자속을 분석하였으며, 분석 결과로써, 매입형 영구자석 동기전동기의 영상분 전압이 존재하고, d-q축 전류와 영상분 전압 간의 커플링 성분이 존재함을 보였다. 본 논문은 매입형 영구자석 전동기의 영상분 전압 특성을 고려한 변형된 자속과 영상분 전압 모델을 제안한다. 제안된 모델은 유한요소 해석을 통해 검증되었으며 제안된 영상분 전압 식을 사용한 전향 보상을 통해 OEW 운

전 시 영상분 전압으로 인해 발생하는 영상분 전류의 저감이 가능할 것으로 예상된다.

Acknowledgements

이 논문은 2023학년도 경북대학교 연구년 교수 연구비에 의하여 연구되었음.

References

- [1] Sanguesa, Julio A., Vicente Torres-Sanz, Piedad Garrido, Francisco J. Martinez, and Johann M. Marquez-Barja. "A Review on Electric Vehicles: Technologies and Challenges" Smart Cities, 4, no. 1: 372-404, 2021.
- [2] I. Husain et al., "Electric Drive Technology Trends, Challenges, and Opportunities for Future Electric Vehicles," IEEE, vol. 109, no.6, pp. 1039-1059, June 2021.
- [3] Siang Fui Tie, Chee Wei Tan, "A review of energy sources and energy management system in electric vehicles, " Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 20, 2013.
- [4] Nie, Yongyou, Enci Wang, Qinxin Guo, and Junyi Shen. 2018. "Examining Shanghai Consumer Preferences for Electric Vehicles and Their Attributes" Sustainability 10, no. 6, 2018.
- [5] B. A. Welchko, and J. M. Nagashima, "The influence of topology selection on the design of EV/HEV propulsion

systems," IEEE Power Electronics Letters, vol. 1, no. 2, pp. 36-40, June 2003.

- [6] X. Lin, W. Huang, and L. Wang, "SVPWM Strategy Based on the Hysteresis Controller of Zero-Sequence Current for Three-Phase Open-End Winding PMSM," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 34, no. 4, pp. 3474-3486, April 2019.
- [7] S. -J. Jang, J. -H. Hwang, H. -W. Lee, and K. -B. Lee, "Zero-Sequence Current Control for Open-End Winding IPMSM Fed by Dual Inverter with a Common Source," 2022 International Power Electronics Conference (IPEC-Himeji 2022- ECCE Asia), Himeji, Japan, 2022.
- [8] Y. Zhou and H. Nian, "Zero-Sequence Current Suppression Strategy of Open-Winding PMSG System With Common DC Bus Based on Zero Vector Redistribution," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 6, pp. 3399 -3408, June 2015.
- [9] P. Sandulescu, F. Meinguet, X. Kestelyn, E. Semail, and A. Bruyère, "Control Strategies for Open-End Winding Drives Operating in the Flux-Weakening Region," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 9, pp. 4829-4842, Sept. 2014.
- [10] J. C. Moreira, and T. A. Lipo, "Modeling of saturated AC machines including air gap flux harmonic components," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 28, no. 2, pp. 343-349, March-April 1992,
- [11] Nam. K.H. "AC Motor Control, and Electrical Vehicle Applications" 2nd ed, CRC Press, pp. 209-228, 2018
- [12] Z. Q. Zhu, and D. Wu, "On-Load Voltage Distortion in Fractional-Slot Interior Permanent Magnet Machines," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 51, no. 10, pp. 1-9, Oct. 2015.
- [13] Z. Q. Zhu, D. Wu, M. C. Wu, and I. W. Lan, "Influence of on-load voltage distortion on torque-speed characteristic of interior permanent magnet machines," 2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Montreal, QC, Canada, pp. 760-767, 2015.

저자소개



김지헌(Ji-Heon Kim)

2023년: 경북대학교에너지공학부(학사)
2023년 ~ 현재: 경북대학교에너지공학부(석사)
E-mail: ddongi69@naver.com



구본관(Bon-Gwan Gu)

2005년: 포항공과대학교 전기전자(공학박사)
2005년 ~ 2007년: LG전자
2007년 ~ 2014년: 전자부품연구원
2014년 ~ 현재: 경북대학교에너지공학부 부교수
E-mail: bggu@knu.ac.kr



임종경(Jong-Kyong Lim)

2003년: 포항공과대학교 전기전자(석사)
2003년~2007년: LG전자
2007년~현재: 현대자동차
2019년~현재: 한양대학교 전기공학과(박사)
E-mail: jklim@hyundai.com



김래영(Rae-Young Kim)

(Senior Member, IEEE) Received the B.S. and M.S. degrees from Hanyang University, Seoul, South Korea, in 1997 and 1999, respectively, and the Ph.D degree from Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, USA, in 2009. He received his M. Sc. in electrical engineering. From 1999 to 2004, he was a Senior Researcher with the Hyosung Heavy Industry R&D Center, Seoul, South Korea. In 2009, he was a Postdoctoral Researcher with National Semiconductor Corporation, Santa Clara, CA, USA, involved in a smart home energy management system. In 2016, he was a Visiting Scholar with the Center for Power Electronics Systems (CPES), Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg. Since 2010, he has been with Hanyang University, where he is currently an Associate Professor with the Department of Electrical and Biomedical Engineering. His research interests include the design of high power density converters and the distributed control of power converters for modular power converter systems in the applications of renewable energy, wireless power transfer, micro grid, and motor drive. Dr. Kim was a recipient of the 2007 Frist Prize Paper Award from the IEEE IAS.